QSCP Deutschland GmbH, Werk Niederrhein

Prüfplan

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
NR-PK-21	Endfassung	16.11.2015

Prüfkonzept - Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren, Anlage 21

Geltungsbereich und Zweck

Dieses Prüfkonzept legt die methodische Vorgehensweise für die Festigkeitsprüfung der Rohrleitungen in der ANLAGE-21 fest. Grundlage hierfür ist die aktuelle Gefährdungsbeurteilung gemäß BetrSichV, welche eine Durchführung der Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren (NDT) vorsieht. Die Umsetzung erfolgt unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen für die Loesemittelrueckgewinnung am Standort Werk Niederrhein.

Ziel des Dokuments ist es, den Ersatz der klassischen Druckprüfung durch geeignete Ersatzmaßnahmen gemäß BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7 zu definieren. Hierbei werden die technischen Details zur Wanddickenmessung und Oberflächenrissprüfung festgelegt, um die Integrität der druckführenden Umschließung über den festgelegten Prüfzeitraum sicherzustellen.

Verantwortlichkeiten

Die Erstellung und fachliche Verantwortung für dieses Konzept liegt bei Thomas Brüggemann in seiner Funktion als Prüfkoordinator und zur Prüfung befähigte Person der QSCP Deutschland GmbH. Er stellt sicher, dass die gewählten NDT-Verfahren den Anforderungen der TRBS 1201 Teil 2 entsprechen und die spezifischen Werkstoffcharakteristika der Anlage berücksichtigt werden.

Die Durchführung der im Rahmen der Festigkeitsprüfung erforderlichen Messungen erfolgt durch qualifiziertes Personal im Industriesektor. Die abschließende Bewertung der Ergebnisse und die Bestätigung des Prüfkonzepts obliegen der ZÜS, wobei die Einhaltung der standortspezifischen Grenzwerte für die Wanddicke zwingend erforderlich ist.

Prüffristen und Grundlagen

Gemäß der Dokumentation NR-PFE-21-2015 wurde die Prüffrist für die Festigkeitsprüfung auf 5 Jahre festgesetzt. Parallel dazu ist eine äußere Prüfung ebenfalls alle 5 Jahre durch die ZÜS durchzuführen. Diese Intervalle basieren auf der aktuellen Prüffristenermittlung, die unter Berücksichtigung der Betriebssicherheitsverordnung vom 16.11.2015 neu bewertet wurde.

Zusätzlich zu den ZÜS-Prüfungen sind betreiberseitige Zwischenprüfungen der Wanddicke an den Kondensatleitungen vorgesehen. Diese Messungen erfolgen alle 5 Jahre, jeweils mittig zwischen den regulären Prüfzyklen der ZÜS, um einen kontinuierlichen Abgleich mit der NR-PFE-21-2015 zu gewährleisten.

Prüfverfahren und Durchführung

Die Festigkeitsprüfung wird mittels Ultraschall-Wanddickenmessung (UT) und Farbeindringprüfung (PT) durchgeführt. Die Justierung am Vergleichskörper muss vor Beginn der Messungen an jeder Messstelle sichergestellt sein. Es ist auf eine ausreichende Ankopplung des Prüfkopfes zu achten, um valide Ergebnisse zu erzielen. Bei isolierten Leitungen aus dem Werkstoff 1.4404 mit Betriebstemperaturen über 60 °C ist besonders auf Anzeichen von Cl-SpRK zu prüfen.

Im Rahmen des Hotspot-Programms wird an definierten Isolierfenstern alle 30 Monate eine PT durchgeführt. Sämtliche Rissanzeigen gelten als unzulässig. Die Wanddicke darf die Werte der QSCP Werksnorm von 2,0 mm bis DN 100 bzw. 2,5 mm oberhalb von DN 100 nicht unterschreiten. Jede Messung unterhalb dieser Grenzwerte ist als Abweichung zu dokumentieren und dem Anlagenbetreiber zu melden.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Thomas Brüggemann	Prüfkoordinator, zur Prüfung befähigte Person	16.11.2015	_____